

INGENIERÍA DE SOFTWARE II

INF-5250

SISTEMA360

E1-A2 — Estimación de costo, esfuerzo y duración

Trabajo pendiente de E3 y E4

INTEGRANTES

Jean Carlos Farias — 100362416

Albert Encarnacion — 100634972

Kevin Daniel Batista — 100575671

Miguel Elias Ramirez — 100453980

Profesor: Amancio Lorenzo Lorenzo

Santo Domingo, República Dominicana

Tabla de contenido

Tabla de contenido	2
1. Introducción	4
2. Objetivos	4
2.1 Objetivo general	4
2.2 Objetivos específicos	4
3. Contexto del sistema	4
4. Alcance del trabajo pendiente	5
4.1 E3 — Incremento funcional 1	5
4.2 E4 — Incremento funcional 2	5
5. Herramientas utilizadas	5
6. WBS del trabajo pendiente	6
6.1 E3 — Seguridad, inventario y ventas	6
1.1 <i>Gestión de usuarios y seguridad</i>	6
1.2 <i>Control avanzado de inventario</i>	6
1.3 <i>Mejoras del proceso de ventas</i>	6
6.2 E4 — Reportes, facturación y contabilidad	7
2.1 <i>Reportes avanzados</i>	7
2.2 <i>Mejoras de facturación</i>	7
2.3 <i>Reportes contables</i>	7
7. Estimación del tamaño en KLOC	8
8. Estimación mediante COCOMO II	8
8.1 Selección del modo	8
8.2 Esfuerzo	8
8.3 Tiempo de desarrollo	8
8.4 Personas	8
8.5 Conversión a horas	8
9. Estimación mediante Planning Poker	9
10. Comparación de las estimaciones	10
11. Interpretación de resultados	10
11.1 ¿Las dos estimaciones son cercanas o existe una brecha significativa?	10
11.2 Riesgos de subestimar o sobreestimar	10
12. Estimación seleccionada como referencia	10
13. Relación entre estimación y calidad	11
14. Supuestos y limitaciones	11
15. Riesgos de la estimación	11

16. Conclusiones	12
17. Próximos pasos	12
18. Fuentes consultadas	12
19. Anexos.....	13
Anexo A — Evidencia de versión congelada y medición CLOC.....	13
Anexo B — Evidencia del WBS del trabajo pendiente.....	13
Anexo C — Evidencia de COCOMO II.....	¡Error! Marcador no definido.
Anexo D — Evidencia de Planning Poker	¡Error! Marcador no definido.
Anexo E — WBS jerárquico.....	¡Error! Marcador no definido.

1. Introducción

La estimación de esfuerzo, costo y duración constituye una actividad importante dentro de la planificación de proyectos de software, ya que permite establecer una referencia para organizar el trabajo pendiente, distribuir responsabilidades y determinar los recursos necesarios para completar los incrementos funcionales del sistema.

En esta actividad se realiza la estimación del trabajo pendiente del proyecto Sistema360, tomando como referencia los incrementos funcionales correspondientes a E3 y E4. Para ello se construye una Estructura de Descomposición del Trabajo (WBS) y se aplican dos enfoques de estimación: COCOMO II básico y Planning Poker.

El propósito de comparar ambos métodos es identificar posibles diferencias entre una estimación basada en un modelo matemático y otra basada en el juicio colaborativo del equipo.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Estimar el esfuerzo, duración y recursos necesarios para desarrollar el trabajo pendiente de Sistema360 correspondiente a los incrementos funcionales de E3 y E4, utilizando un WBS, COCOMO II básico y Planning Poker.

2.2 Objetivos específicos

- Identificar las funcionalidades pendientes correspondientes a E3 y E4.
- Construir una WBS jerárquica y codificada del trabajo pendiente.
- Asignar responsables a los diferentes paquetes de trabajo.
- Estimar el tamaño del incremento mediante KLOC.
- Aplicar el modelo COCOMO II básico en modo orgánico.
- Calcular esfuerzo, duración y cantidad de personas mediante COCOMO II.
- Estimar los paquetes de trabajo mediante Story Points.
- Convertir los Story Points a horas utilizando una equivalencia documentada.
- Comparar los resultados obtenidos mediante ambos métodos.
- Analizar las diferencias, riesgos y utilidad de cada estimación para la planificación de E3 y E4.

3. Contexto del sistema

Sistema360 es un sistema de gestión empresarial desarrollado como parte de la asignatura Ingeniería de Software II. El sistema utiliza principalmente PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript, XAMPP y Dompdf.

Actualmente el proyecto dispone de funcionalidades relacionadas con usuarios, clientes, proveedores, productos, compras, ventas, facturación, contabilidad, reportes y generación de documentos PDF.

El análisis realizado durante E1-A1 permitió establecer una línea base del código existente.

Métrica	Resultado
Archivos únicos analizados	32
Líneas de código	2,644
KLOC	2.644
Líneas en blanco	1,270
Comentarios	116
Clases PHP	5

Tabla 1. Métricas base del código existente (E1-A1).

Los 2.644 KLOC corresponden al código existente y sirven como referencia para conocer el tamaño actual del sistema. Para E1-A2 no se pretende volver a estimar ese código existente; el objetivo es estimar el trabajo que todavía debe realizarse en E3 y E4.

4. Alcance del trabajo pendiente

Debido a que el proyecto no contaba todavía con una SRS formal completa, se utiliza como base una lista preliminar de requerimientos construida a partir de las funcionalidades existentes del sistema y de las mejoras necesarias para los próximos incrementos.

4.1 E3 — Incremento funcional 1

- R1. Gestión de usuarios y seguridad: roles, permisos, control de acceso por módulo, mejoras en sesiones y validaciones de credenciales y formularios.
- R2. Control avanzado de inventario: stock mínimo, alertas de productos con stock bajo, historial de movimientos, validación de entradas y salidas e integración con productos y compras.
- R3. Mejoras del proceso de ventas: validación de productos, disponibilidad de inventario, cantidades, cálculos, actualización del inventario después de una venta y pruebas del proceso.

4.2 E4 — Incremento funcional 2

- R4. Reportes avanzados: reportes de ventas, compras e inventario, filtros por período y consultas históricas.
- R5. Mejoras de facturación: consulta de facturas, mejoras del PDF, información adicional del cliente, validaciones y pruebas.
- R6. Reportes contables: resumen de ingresos, resumen de egresos, ganancias por período, filtros contables, exportación y pruebas.

Nota: estos requerimientos representan el alcance propuesto para la estimación de E1-A2 y deben contrastarse posteriormente con la SRS/MVP definitiva.

5. Herramientas utilizadas

- WBS: hoja de cálculo para estructurar, codificar y documentar el trabajo pendiente.

- COCOMO II: modelo de estimación aplicado en modo orgánico.
- Planning Poker: técnica de estimación colaborativa utilizando la escala Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8, 13 y 21.

6. WBS del trabajo pendiente

6.1 E3 — Seguridad, inventario y ventas

1.1 Gestión de usuarios y seguridad

Código	Paquete de trabajo	Responsable	Horas
1.1.1	Diseñar estructura de roles y permisos	Jean Carlos Farias	8
1.1.2	Implementar gestión de roles	Albert Encarnacion	12
1.1.3	Implementar control de acceso por módulo	Kevin Daniel Batista	16
1.1.4	Mejorar manejo de sesiones	Miguel Elias Ramirez	8
1.1.5	Implementar validaciones de credenciales y formularios	Jean Carlos Farias	12
Subtotal 1.1			56

1.2 Control avanzado de inventario

Código	Paquete de trabajo	Responsable	Horas
1.2.1	Diseñar control de stock mínimo	Albert Encarnacion	8
1.2.2	Implementar alertas de stock bajo	Kevin Daniel Batista	12
1.2.3	Implementar historial de movimientos	Miguel Elias Ramirez	16
1.2.4	Implementar validaciones de entradas y salidas	Jean Carlos Farias	12
1.2.5	Integrar inventario con productos y compras	Albert Encarnacion	16
Subtotal 1.2			64

1.3 Mejoras del proceso de ventas

Código	Paquete de trabajo	Responsable	Horas
1.3.1	Validar existencia de productos	Kevin Daniel Batista	8
1.3.2	Validar disponibilidad de stock	Miguel Elias Ramirez	12
1.3.3	Validar cantidades y cálculos de venta	Jean Carlos Farias	12
1.3.4	Actualizar inventario después de una venta	Albert Encarnacion	16
1.3.5	Realizar pruebas del proceso de ventas	Kevin Daniel Batista	12
Subtotal 1.3			60
TOTAL E3			180 h

Tabla 2. WBS — Incremento funcional E3 (180 horas).

6.2 E4 — Reportes, facturación y contabilidad

2.1 Reportes avanzados

Código	Paquete de trabajo	Responsable	Horas
2.1.1	Diseñar estructura de reportes	Miguel Elias Ramirez	8
2.1.2	Implementar reporte de ventas	Jean Carlos Farias	16
2.1.3	Implementar reporte de compras	Albert Encarnacion	16
2.1.4	Implementar reporte de inventario	Kevin Daniel Batista	12
2.1.5	Implementar filtros por período	Miguel Elias Ramirez	12
2.1.6	Implementar consulta histórica	Jean Carlos Farias	12
Subtotal 2.1			76

2.2 Mejoras de facturación

Código	Paquete de trabajo	Responsable	Horas
2.2.1	Mejorar consulta de facturas	Albert Encarnacion	12
2.2.2	Mejorar diseño del PDF	Kevin Daniel Batista	16
2.2.3	Incorporar información adicional del cliente	Miguel Elias Ramirez	8
2.2.4	Mejorar validaciones de facturación	Jean Carlos Farias	12
2.2.5	Probar generación y consulta de facturas	Albert Encarnacion	12
Subtotal 2.2			60

2.3 Reportes contables

Código	Paquete de trabajo	Responsable	Horas
2.3.1	Implementar resumen de ingresos	Kevin Daniel Batista	12
2.3.2	Implementar resumen de egresos	Miguel Elias Ramirez	12
2.3.3	Implementar ganancias por período	Jean Carlos Farias	12
2.3.4	Implementar filtros contables	Albert Encarnacion	12
2.3.5	Implementar exportación de resultados	Kevin Daniel Batista	12
2.3.6	Realizar pruebas del módulo contable	Miguel Elias Ramirez	12
Subtotal 2.3			72
TOTAL E4			208 h

Tabla 3. WBS — Incremento funcional E4 (208 horas).

Total WBS: 388 horas. Los paquetes individuales se encuentran entre 8 y 16 horas, por lo que se mantienen dentro del rango considerado para la regla 8/80.

Nota: las horas y responsables son una propuesta preliminar de planificación, no resultados de una sesión real del equipo.

7. Estimación del tamaño en KLOC

En E1-A1 se obtuvo 2.644 KLOC de código existente. Para E1-A2 se establece como supuesto de planificación un tamaño proyectado de 0.8 KLOC, equivalente aproximadamente a 800 líneas de código nuevas.

Esta cifra no representa una medición del código terminado, sino una proyección del tamaño del incremento pendiente.

8. Estimación mediante COCOMO II

8.1 Selección del modo

Se selecciona el modo orgánico. Los parámetros utilizados son $a = 2.4$ y $b = 1.05$.

8.2 Esfuerzo

Fórmula: $E = a(KLOC)^b$

$E = 2.4(0.8)^{1.05} \approx 1.87$ personas-mes.

8.3 Tiempo de desarrollo

Fórmula: $T = 2.5(E)^{0.38}$

$T = 2.5(1.87)^{0.38} \approx 3.05$ meses.

8.4 Personas

$P = E / T = 1.87 / 3.05 \approx 0.61$ personas.

8.5 Conversión a horas

Utilizando la equivalencia de la guía de 1 persona-mes ≈ 152 horas: $1.87 \times 152 \approx 284$ horas-persona.

Métrica	Resultado
KLOC estimado	0.8 KLOC
Modo	Orgánico
a	2.4
b	1.05
Esfuerzo	≈ 1.87 persona-mes
Duración	≈ 3.05 meses
Personas	≈ 0.61
Horas-persona	≈ 284 h

Tabla 4. Resumen de resultados COCOMO II básico (modo orgánico).

9. Estimación mediante Planning Poker

La escala utilizada será Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13 y 21. La equivalencia utilizada para convertir Story Points a horas es 1 Story Point = 2 horas.

Nota: la tabla siguiente es una estimación propuesta/simulada para completar el ejercicio. Debe sustituirse por la votación real de los cuatro integrantes si el docente exige evidencia de una sesión real.

Código	Paquete	SP	Horas
1.1.1	Roles y permisos	3	6
1.1.2	Gestión de roles	5	10
1.1.3	Control de acceso	8	16
1.1.4	Manejo de sesiones	5	10
1.1.5	Validaciones	5	10
1.2.1	Stock mínimo	5	10
1.2.2	Alertas de stock	8	16
1.2.3	Historial de movimientos	8	16
1.2.4	Validaciones de inventario	5	10
1.2.5	Integración inventario	8	16
1.3.1	Validación de productos	3	6
1.3.2	Disponibilidad de stock	5	10
1.3.3	Cantidades y cálculos	5	10
1.3.4	Actualización de inventario	8	16
1.3.5	Pruebas de ventas	5	10
2.1.1	Estructura de reportes	5	10
2.1.2	Reporte de ventas	8	16
2.1.3	Reporte de compras	8	16
2.1.4	Reporte de inventario	5	10
2.1.5	Filtros por período	5	10
2.1.6	Consulta histórica	5	10
2.2.1	Consulta de facturas	5	10
2.2.2	PDF de factura	8	16
2.2.3	Información del cliente	3	6
2.2.4	Validaciones de facturación	5	10
2.2.5	Pruebas de facturación	5	10
2.3.1	Resumen de ingresos	5	10
2.3.2	Resumen de egresos	5	10
2.3.3	Ganancias por período	5	10

Código	Paquete	SP	Horas
2.3.4	Filtros contables	5	10
2.3.5	Exportación	5	10
2.3.6	Pruebas contables	5	10
TOTAL — 174 SP			348 h

Tabla 5. Estimación Planning Poker (simulación preliminar) — escala Fibonacci.

10. Comparación de las estimaciones

Método	Esfuerzo estimado
WBS preliminar	388 h
COCOMO II	≈ 284 h
Planning Poker propuesto	348 h

Tabla 6. Comparación de métodos de estimación.

La diferencia entre COCOMO II y Planning Poker es de aproximadamente 64 horas, equivalente a cerca de 22.5 % respecto al resultado de COCOMO II.

11. Interpretación de resultados

11.1 ¿Las dos estimaciones son cercanas o existe una brecha significativa?

Existe una diferencia entre ambas estimaciones. COCOMO II produce aproximadamente 284 horas, mientras que la estimación propuesta mediante Planning Poker produce 348 horas. La diferencia es de aproximadamente 64 horas, equivalente a cerca de 22.5 % respecto a COCOMO II.

Esta diferencia puede explicarse por la naturaleza de ambos métodos. COCOMO II utiliza una fórmula basada principalmente en el tamaño estimado del software y parámetros de calibración, mientras que Planning Poker incorpora la percepción del equipo sobre complejidad, incertidumbre y esfuerzo relativo.

11.2 Riesgos de subestimar o sobreestimar

- Subestimación: puede provocar retrasos, sobrecarga, reducción del tiempo de pruebas, problemas de calidad e incumplimiento de fechas.
- Sobreestimación: puede producir asignación innecesaria de tiempo, planificación menos eficiente y utilización ineficiente de recursos.

12. Estimación seleccionada como referencia

Para la planificación de E3 y E4 se propone utilizar Planning Poker como referencia operativa, manteniendo COCOMO II como mecanismo de contraste.

La razón es que Planning Poker permite estimar directamente los paquetes específicos del proyecto y tomar en cuenta la experiencia y percepción del equipo. COCOMO II se mantiene como una referencia matemática independiente para detectar posibles desviaciones.

13. Relación entre estimación y calidad

La calidad de una estimación puede afectar indirectamente la calidad final del producto. Una estimación demasiado optimista puede reducir el tiempo disponible para pruebas, revisión del código, validación de requisitos e integración. Una estimación razonablemente ajustada permite distribuir mejor el tiempo y reservar recursos para actividades de aseguramiento de calidad.

14. Supuestos y limitaciones

- El tamaño proyectado para el trabajo pendiente se establece inicialmente en 0.8 KLOC.
- El proyecto se clasifica en modo orgánico.
- Se utiliza la equivalencia de 1 Story Point = 2 horas.
- Las horas del WBS son preliminares.
- La estimación de Planning Poker presentada es una simulación/propuesta y debe sustituirse por los resultados de una sesión real.
- Los 2.644 KLOC de E1-A1 corresponden al código existente y no deben contarse nuevamente como desarrollo nuevo.
- Las funcionalidades propuestas para E3 y E4 deben validarse posteriormente contra la SRS/MVP definitiva.
- Los resultados de COCOMO dependen directamente del KLOC utilizado como entrada.

15. Riesgos de la estimación

Riesgo	Impacto	Mitigación
KLOC proyectado incorrectamente	Alto	Revisar el tamaño después de implementar el incremento
Requisitos incompletos	Alto	Formalizar la SRS/MVP
Planning Poker demasiado optimista	Medio/alto	Realizar votaciones independientes y discutir extremos
Problemas de integración	Medio	Reservar tiempo para pruebas
Cambios de requisitos	Alto	Revisar la WBS cuando cambie el alcance
Falta de experiencia	Medio	Distribuir tareas según conocimientos del equipo
Falta de pruebas	Alto	Mantener paquetes específicos de pruebas

Tabla 7. Matriz de riesgos de la estimación.

16. Conclusiones

La elaboración del WBS permitió organizar el trabajo pendiente de Sistema360 correspondiente a E3 y E4 en paquetes de trabajo manejables y asignados a los integrantes del equipo.

El WBS preliminar produjo una estimación de 388 horas, distribuidas entre 180 horas para E3 y 208 horas para E4.

Para la estimación empírica se utilizó COCOMO II básico en modo orgánico, utilizando un tamaño proyectado de 0.8 KLOC. Se obtuvo un esfuerzo aproximado de 1.87 persona-mes, una duración de aproximadamente 3.05 meses y un equivalente de aproximadamente 284 horas-persona.

La estimación propuesta mediante Planning Poker alcanzó 174 Story Points. Utilizando una equivalencia de 2 horas por Story Point, se obtuvo un esfuerzo estimado de 348 horas.

La diferencia entre COCOMO II y Planning Poker es de aproximadamente 64 horas, lo que representa alrededor de 22.5 % respecto a COCOMO II.

Como referencia operativa para E3 y E4 se propone utilizar Planning Poker, utilizando COCOMO II como mecanismo de contraste. Esta decisión deberá revisarse conforme el equipo obtenga datos reales de ejecución durante las siguientes entregas.

17. Próximos pasos

- Validar la lista de requisitos con todos los integrantes.
- Formalizar la SRS/MVP pendiente.
- Realizar una sesión real de Planning Poker.
- Registrar las votaciones de los cuatro integrantes.
- Obtener consenso para cada paquete de trabajo.
- Guardar una captura de la sesión.
- Sustituir la tabla simulada por los resultados reales.
- Revisar la WBS cuando cambie el alcance.
- Registrar las horas reales utilizadas durante el desarrollo.
- Comparar posteriormente las estimaciones con los resultados reales.

18. Fuentes consultadas

Guía de Actividades Entregables de Ingeniería de Software II. Entregable I (E1), Actividad 2: Estimación de costo, esfuerzo y duración. Documento proporcionado por el profesor de la asignatura INF-5250.

La guía fue utilizada como fuente principal para la definición del WBS, regla 8/80, selección del modo orgánico, parámetros y fórmulas de COCOMO II, metodología de Planning Poker, escala Fibonacci, conversión de Story Points a horas, preguntas de interpretación y estructura del informe.

E1-A1 — Sistema360. Utilizado como referencia para el tamaño del código existente, KLOC y métricas obtenidas mediante cloc.

19. Anexos

Anexo A — Evidencia de versión congelada y medición CLOC

```

PS C:\Users\alber\OneDrive\Escritorio\seme\ing de softw ii\sistema360> git switch --detach v0.1-E1-A1
HEAD is now at 2223ffb Agrega README y gitignore para E1-A1
PS C:\Users\alber\OneDrive\Escritorio\seme\ing de softw ii\sistema360> & "C:\Users\alber\AppData\Local\Microsoft\WinGet\Packages\AlDanial.Cloc_Microsoft.Win
get.Source_8wekyb3d86we\cloc.exe" . --exclude-dir=.git,vendor,dumpdf
33 text files.
32 unique files.
2 files ignored.

github.com/AlDanial/cloc v 2.10 T=0.07 s (477.3 files/s, 60107.8 lines/s)
-----
Language             files  blank  comment  code
-----
PHP                   27      928       46    1943
CSS                    1      247       35     465
SQL                    2        36       14     103
JavaScript             1        43       21     102
Markdown              1        16        0      31
-----
SUM:                   32     1270     116    2644

PS C:\Users\alber\OneDrive\Escritorio\seme\ing de softw ii\sistema360> git switch main
Previous HEAD position was 2223ffb Agrega README y gitignore para E1-A1
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
PS C:\Users\alber\OneDrive\Escritorio\seme\ing de softw ii\sistema360> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\alber\OneDrive\Escritorio\seme\ing de softw ii\sistema360>

```

Evidencia 1. Cambio al tag v0.1-E1-A1, ejecución de CLOC sobre la versión congelada (2,644 líneas / 2.644 KLOC) y regreso a main con el árbol de trabajo limpio.

Anexo B — Evidencia del WBS del trabajo pendiente

E1-A2 — WBS del trabajo pendiente

Sistema360 — E3 y E4

Código	Paquete de trabajo	Responsable	Horas preliminares
E3 — Incremento funcional 1	Seguridad, inventario y ventas	—	180 h
1.1.1	Diseñar estructura de roles y permisos	Jean Carlos Farias	8
1.1.2	Implementar gestión de roles	Albert Encarnacion	12
1.1.3	Implementar control de acceso por módulo	Kevin Daniel Batista	16
1.1.4	Mejorar manejo de sesiones	Miguel Elias Ramirez	8
1.1.5	Implementar validaciones de credenciales y formularios	Jean Carlos Farias	12
1.2	Control avanzado de inventario	—	64 h
1.2.1	Diseñar control de stock mínimo	Albert Encarnacion	8
1.2.2	Implementar alertas de stock bajo	Kevin Daniel Batista	12
1.2.3	Implementar historial de movimientos de inventario	Miguel Elias Ramirez	16
1.2.4	Implementar validaciones de entradas y salidas	Jean Carlos Farias	12
1.2.5	Integrar inventario con productos y compras	Albert Encarnacion	16
1.3	Validaciones y mejoras del proceso de ventas	—	60 h
1.3.1	Validar existencia de productos	Kevin Daniel Batista	8
1.3.2	Validar disponibilidad de stock	Miguel Elias Ramirez	12
1.3.3	Validar cantidades y cálculos de venta	Jean Carlos Farias	12
1.3.4	Actualizar inventario después de una venta	Albert Encarnacion	16
1.3.5	Realizar pruebas del proceso de ventas	Kevin Daniel Batista	12
E4 — Incremento funcional 2	Reportes, facturación y contabilidad	—	208 h
2.1.1	Diseñar estructura de reportes	Miguel Elias Ramirez	8
2.1.2	Implementar reporte de ventas	Jean Carlos Farias	16
2.1.3	Implementar reporte de compras	Albert Encarnacion	16
2.1.4	Implementar reporte de inventario	Kevin Daniel Batista	12
2.1.5	Implementar filtros por período	Miguel Elias Ramirez	12
2.1.6	Implementar consulta histórica de reportes	Jean Carlos Farias	12
2.2.1	Mejorar consulta de facturas	Albert Encarnacion	12
2.2.2	Mejorar diseño del PDF de factura	Kevin Daniel Batista	16
2.2.3	Incorporar información adicional del cliente	Miguel Elias Ramirez	8
2.2.4	Mejorar validaciones de facturación	Jean Carlos Farias	12
2.2.5	Probar generación y consulta de facturas	Albert Encarnacion	12
2.3.1	Implementar resumen de ingresos	Kevin Daniel Batista	12
2.3.2	Implementar resumen de egresos	Miguel Elias Ramirez	12
2.3.3	Implementar cálculo de ganancias por período	Jean Carlos Farias	12
2.3.4	Implementar filtros contables	Albert Encarnacion	12
2.3.5	Implementar exportación de resultados	Kevin Daniel Batista	12
2.3.6	Realizar pruebas del módulo contable	Miguel Elias Ramirez	12

Evidencia 2. WBS del trabajo pendiente de E3 y E4, con paquetes de trabajo, responsables propuestos y horas preliminares.

Sistema360 — Trabajo pendiente

- E3 — Incremento funcional 1
 - 1.1 Gestión de usuarios y seguridad
 - 1.2 Control avanzado de inventario
 - 1.3 Mejoras de ventas
- E4 — Incremento funcional 2
 - 2.1 Reportes avanzados
 - 2.2 Mejoras de facturación
 - 2.3 Reportes contables